

离散数学 2

一、图论基础概念 2026.2.25

(1) 特别基础：图的顶点、边、方向

图 G 主要由两部分组成：

1. 顶点集合 V ，里面的东西是节点或者顶点
2. 边集合 E ，是 V 上的二元关系，顶点集合的笛卡尔积上的多重集（即可以有重复的元素）
3. 表示方法

$$V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$$

$$E = \{(v_1, v_2), \dots, (v_4, v_5)\}$$

4. 对有限图 $G = (V, E)$

1. 阶 = $|V| = n$
2. $|E| = 0$ 空图
3. $|V| = 1$ 平凡图
4. 未说明是默认有限无向图 一些举例：食物链是有向图

关联同时存在就是无向图，否则可能是有向图。

5. 无向图不等价于两边都有的有向图

5. 对无向图：1. 认为顶点作为端点时，和它的边有关联；普通边关联次数为 1，自环关联次数为 2，不相连关联次数为 0
2. 环、孤立点
3. 顶点相邻：两个顶点有公共边，和一个点相邻的所有点组成它的邻点集
4. 边相邻：两条边有公共顶点 5. 重边 6. 几种分类：简单图：无重边无自环

多重图：有重边有自环 伪图：都有 7. 度数：所连边的数量，自环贡献两个度；或者就叫与其相邻边的关联次数之和

6. 有向图：

1. 通常用 $\langle v_1, v_2 \rangle$
2. 起点/直接前驱邻接到终点/直接后继，反之叫做邻接于
3. 直接后继集也是外邻集
4. 直接前驱集也是内邻集
5. 度数：上面加粗文；有入度和出度

7. Δ, δ ：最大度最小度 8. 度数列（同样的有入度列、出度列）：

(2) 握手定理

1. 任意图的所有顶点度数之和是边数的 2 倍，有向图的入度=出度=边数
2. !!! 任意图的奇度顶点的个数一定是偶数

有神秘证明，简单理解：度数之和必然为偶数，偶度顶点度数之和必然为偶数，所以奇度顶点度数之和必然为偶数，所以一定有偶数个。

eg.（抽象为图结构的一个例子）不存在具有奇数个面且每个面都具有奇数条棱的多面体。面 $\rightarrow$ 点；棱 $\rightarrow$ 边

3. 一个非空简单图，一定存在度数相同的顶点

数学归纳法：不存在孤立点、存在一个、存在两个。显然存在两个已经解决了。不存在和存在一个不赖，因为每个点的度数取值范围总比此时的顶点数少 1，所以肯定有相同的。

(3) 赋权图

$w(e)$ 就是 e 的边权。

(4) 特殊的图

完全图：所有点之间互相连接

无向完全图

$$|V_{K_n}| = n(n-1)/2$$

有向完全图

$$m = n(n-1), \Delta^+ = \delta^+ = \delta^- = \Delta^- = n-1, \Delta = \delta = 2(n-1)$$

k -正则图

每个顶点度数均为 k ，边数为 $m = kn/2$

圈图

圈图至少 3 个顶点，并且是 2-正则图。

轮圈

在圈图里面放一个点，和圈上的所有点相连。

二分图

两部分只要非空就可以。完全二分图： $K_{m,n}$ 二分图可能有多种剖分方式。

Ramsey 问题简单记一下

本质解决方法就是画出来图，然后分析实线/虚线多边形的存在可能性。

(5) 子图

1. 定义： $V' \subseteq V, E' \subseteq E$ ，此时 $G' \subseteq G$

2. 真子图： $V' \subset V, E' \subset E$

3. 支撑 / 生成子图：在定义基础上， $V' = V$

4. 导出子图：包含某个点集内部所有相连的边集 / 某个边集关联的所有顶点集。记作 $G[V'], G[E']$ 。

(6) 同构

存在双射函数，将节点重新编号，一一对应。 $G_1 \cong G_2$

判断同构的一些必要条件：

- 扭曲变形后和原图一致
- 顶点数、边数相同
- 度数列无序相同
- 对应顶点关联集和邻域相同
- 存在同构的导出子图
- 内部存在一样的封闭图形

eg. 4 阶 3 边无向简单图。

根据握手定理，总度数为 6，故最大顶点度数为 3，奇度点偶数个。现在我们列出来度数列就行了，然后大概枚举一下。

eg. K_4 的生成子图按照边数划分，有 1 1 2 3 2 1 1。这对称是因为——补图同构！

同构的判断充要条件

- 对于简单图，当且仅当补图同构
- 当且仅当邻接矩阵可以通过交换行列得到
- 所有子图都同构